



CONSULTING

DuPont · Koller/McKinsey · Higgins · López Dumrauf

Asignatura 2.1

Diagnóstico Económico, Financiero y Patrimonial Integral

Ejecutar el diagnóstico completo en sus tres dimensiones —económica, financiera y patrimonial— y producir un memorándum de nivel directorio. Descomponer la rentabilidad en sus cinco generadores y medir el riesgo estructural.

DIAGNÓSTICA

36 h · 14 teóricas / 22 prácticas

Cuatrimestre 2

Correlativas: 1.1 y 1.4 · Segundo cuatrimestre

Objetivos de aprendizaje

- Ejecutar el diagnóstico completo en sus tres dimensiones y producir un memorándum ejecutivo.
- Descomponer la rentabilidad del patrimonio en sus cinco generadores y atribuir su variación.
- Medir el riesgo estructural mediante apalancamientos y puntos de equilibrio.
- Construir el mapa de interrelaciones que conecta cada hallazgo con el valor.

01 Márgenes en cascada

La primera lectura del resultado: cada margen cuenta una parte distinta de la historia.

Los márgenes — **bruto, EBITDA, operativo y neto** — se leen en tres registros: en valor absoluto, en porcentaje de ventas y en **variación interanual en puntos porcentuales**. La descomposición de la variación de ventas en **precio, volumen y mezcla** es lo que separa un diagnóstico de una descripción.

IDEA CLAVE Un margen que cae puede hacerlo por precio (perdiste poder de fijación), por volumen (perdiste mercado) o por mezcla (vendés más de lo que menos deja). Cada causa exige una acción distinta. El diagnóstico sin descomposición es una anécdota.

02 DuPont de cinco factores

La descomposición del ROE en sus cinco generadores, incluido el efecto de los intereses que la versión de tres factores oculta.

DUPONT DE CINCO FACTORES

$$\text{ROE} = (\text{NI} \div \text{EBT}) \times (\text{EBT} \div \text{EBIT}) \times (\text{EBIT} \div \text{Ventas}) \times (\text{Ventas} \div \text{Activos}) \times (\text{Activos} \div \text{PN})$$

carga fiscal · carga financiera · margen operativo · rotación de activos · multiplicador financiero

La versión de tres factores esconde el efecto de los intereses. La de cinco lo aísla en la “carga financiera” (EBT ÷ EBIT).

Qué mide cada factor

Factor	Mide	Palanca
Carga fiscal (NI/EBT)	Cuánto queda tras impuestos	Planificación fiscal
Carga financiera (EBT/EBIT)	Cuánto se lleva el interés	Estructura de deuda
Margen operativo (EBIT/Ventas)	Eficiencia de la operación	Precios y costos
Rotación (Ventas/Activos)	Intensidad de uso del activo	Capital de trabajo y activo fijo
Multiplicador (Activos/PN)	Apalancamiento patrimonial	Mezcla deuda/capital

La clave del método es **atribuir la variación** del ROE a cada factor: no basta decir que el ROE cayó, hay que decir *por cuál de los cinco* y cuánto. Esa atribución es el corazón del árbol de causas del Seminario Integrador II.

03 Apalancamientos: GAO, GAF y GAT

El riesgo estructural del negocio y de su financiamiento, medido por cómo se amplifican las variaciones.

GRADOS DE APALANCAMIENTO

$$\text{GAO} = \text{MC} \div \text{EBIT} \quad \cdot \quad \text{GAF} = \text{EBIT} \div \text{EBT} \quad \cdot \quad \text{GAT} = \text{GAO} \times \text{GAF}$$

$$\text{MC} = \text{margen de contribución} \cdot \text{GAO} \approx \Delta\% \text{EBIT} / \Delta\% \text{Ventas} \cdot \text{GAF} \approx \Delta\% \text{EBT} / \Delta\% \text{EBIT}$$

El GAO mide el riesgo operativo (estructura de costos fijos); el GAF, el riesgo financiero (deuda). El GAT los combina.

ATENCIÓN Un GAO alto (mucho costo fijo) y un GAF alto (mucha deuda) juntos son un cóctel peligroso: una caída moderada de ventas se amplifica dos veces y puede llevar el resultado a terreno negativo. **El apalancamiento operativo condiciona cuánto financiero se puede tolerar.**

04 Puntos de equilibrio

Cuánto hay que vender para no perder, y cuánto para cumplir con todas las obligaciones.

PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO

$$PE = \text{Costos fijos} \div (1 - \text{Costos variables} \div \text{Ventas}) = CF \div MC\%$$

El nivel de ventas al que el EBIT es cero.

- **Punto de equilibrio financiero:** ajusta el económico por partidas **no erogables** (depreciaciones, RECPAM, AXI). Es menor: se puede estar en pérdida contable y aún generar caja.
- **Nivel de ventas para cubrir todo el período:** además de los costos, incluye el servicio de deuda, las inversiones comprometidas y las distribuciones previstas. Es el umbral que de verdad importa para la caja.

05 El mapa de interrelaciones y el memorándum

Cómo cada hallazgo se conecta con el valor, y cómo se comunica al directorio.

Cómo el diagnóstico llega al valor



El ciclo de conversión de efectivo impacta el capital invertido y, por esa vía, el ROIC y el EVA. Todo hallazgo diagnóstico se traduce a valor.

Existen dos patologías espejo que el mapa revela: **la empresa solvente que destruye valor** (rentable en libros pero con $ROIC < WACC$) y **la empresa rentable que quiebra por iliquidez** (gana pero se queda sin caja). El diagnóstico debe distinguirlas.

El memorándum ejecutivo

1 Diagnóstico central

La conclusión en una frase, primero (principio de la pirámide).

2 Contexto y normalización

Qué se ajustó y por qué.

3 Análisis por dimensión

Económica, financiera y patrimonial, con hallazgos cuantificados.

4 Benchmarking y cursos de acción

Comparación sectorial y acciones priorizadas por impacto sobre el valor.

5 Anexo metodológico

Fórmulas, supuestos y fuentes, auditable por un tercero.

El análisis financiero no consiste en calcular ratios, sino en usarlos para responder preguntas de negocio. Un ratio sin una pregunta detrás es aritmética, no diagnóstico.

— **Robert Higgins.** *Analysis for Financial Management*

06 Atribución de la variación del ROE, paso a paso

El poder del DuPont no está en calcular el ROE, sino en explicar por qué cambió. La atribución convierte una descripción en un diagnóstico accionable.

Cuando el ROE cae de un año a otro, la pregunta correcta no es "¿cuánto cayó?" sino "¿por cuál de los cinco factores?". La atribución aísla el efecto de cada uno manteniendo los demás constantes, y así identifica dónde está el problema —y por lo tanto, dónde está la palanca de mejora—.

El procedimiento de atribución

1 Calcular los cinco factores en ambos períodos

Carga fiscal, carga financiera, margen operativo, rotación y multiplicador, para el año base y el actual.

2 Aislar cada efecto

Recalcular el ROE cambiando un solo factor por vez, dejando los otros en su valor base.

3 Cuantificar la contribución

La diferencia que genera cada cambio individual es la contribución de ese factor a la variación total del ROE.

4 Priorizar

El factor con mayor contribución negativa es el foco del diagnóstico y de la recomendación.

IDEA CLAVE Un caso típico: el ROE se mantuvo estable, pero la atribución revela que el margen operativo se deterioró y fue compensado por más apalancamiento. El número global "no cambió", pero la empresa se volvió más frágil. Sin la atribución, ese deterioro pasa inadvertido hasta que es tarde.

07 Apalancamientos y equilibrios: el mapa del riesgo estructural

Los grados de apalancamiento y los puntos de equilibrio miden, juntos, cuán expuesta está la empresa a una caída de ventas.

LA CADENA DEL APALANCAMIENTO

$$GAO = MC/EBIT \cdot GAF = EBIT/EBT \cdot GAT = GAO \times GAF$$

$$GAO \approx \Delta\%EBIT/\Delta\%Ventas \cdot GAF \approx \Delta\%EBT/\Delta\%EBIT$$

El GAT indica cuánto se amplifica una variación de ventas hasta llegar al resultado antes de impuestos.

Un **GAT de 6x** significa que una caída del 10 % en ventas se transforma en una caída del 60 % en el resultado. Esa amplificación es el corazón del riesgo estructural: combina el riesgo operativo (costos fijos, GAO) con el financiero (deuda, GAF). Una empresa con ambos altos es rentable en el buen escenario y frágil en el malo.

Los tres umbrales de ventas

Umbral	Qué cubre	Fórmula
Equilibrio económico	Los costos (EBIT = 0)	CF / MC%
Equilibrio financiero	Costos erogables (ajusta no erogables)	CF erogable / MC%
Cobertura total del período	Costos + servicio deuda + inversiones + dividendos	Todo lo comprometido / MC%

El margen de seguridad —cuánto pueden caer las ventas antes de tocar el equilibrio— es el colchón real de la empresa. Un margen chico con un GAT alto es una combinación peligrosa.

En contextos volátiles, el apalancamiento que parece prudente en el promedio puede ser letal en el peor trimestre. El análisis de equilibrios y apalancamientos es, en el fondo, un análisis de resistencia al shock.

— **Guillermo López Dumrauf.** *Finanzas Corporativas: un enfoque latinoamericano*

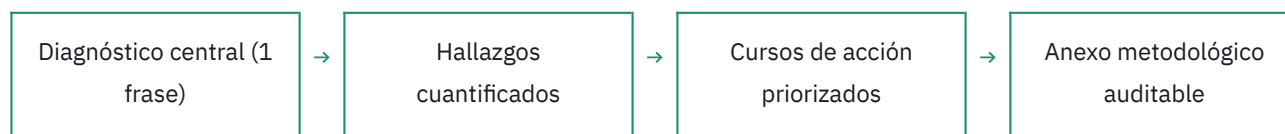
08 El memorándum al directorio: comunicar para decidir

Un diagnóstico brillante mal comunicado no cambia ninguna decisión. La forma del memorándum es

tan importante como su contenido.

El memorándum ejecutivo sigue el **principio de la pirámide** (Minto): la conclusión va **primero**, seguida de los argumentos agrupados lógicamente y sostenidos por la evidencia. El directorio no quiere un relato cronológico de cómo se llegó a la conclusión; quiere la conclusión y, si la cuestiona, poder descender al detalle.

La estructura del memorándum



De lo más importante a lo más detallado: cada nivel sostiene al anterior.

IDEA CLAVE La regla del "y entonces qué": cada hallazgo debe conectar con una consecuencia y una acción. "El CCE aumentó 12 días" no es un hallazgo útil; "el CCE aumentó 12 días, inmovilizando 4.500 de capital que redujo el ROIC en 1,2 pp, recuperables ajustando la política de cobranzas" sí lo es. El diagnóstico termina en el valor y en la decisión, no en el ratio.

09 Las tres dimensiones del diagnóstico

Un diagnóstico completo mira la empresa desde tres ángulos que solo tienen sentido juntos: el económico, el financiero y el patrimonial.

Qué pregunta cada dimensión

Dimensión	Pregunta	Herramientas
Económica	¿Genera resultado la operación?	Márgenes, DuPont, apalancamientos
Financiera	¿Tiene caja para operar y pagar?	Liquidez, flujos, cobertura de intereses
Patrimonial	¿Es sólida su estructura?	Deuda/PN, deuda/EBITDA, descalce de monedas

Una empresa puede ser fuerte en una dimensión y frágil en otra: rentable pero ilíquida, o sólida patrimonialmente pero destructora de valor. El diagnóstico integra las tres.

La **conciliación del flujo operativo con el EBITDA** es la prueba de calidad de utilidades que atraviesa las tres dimensiones: si el resultado dice una cosa y la caja otra, la contradicción se investiga antes de emitir cualquier juicio. Un EBITDA creciente que no se traduce en flujo operativo es la primera señal de que el resultado no es lo que parece.

10 Benchmarking sectorial y el sistema de semáforos

Los umbrales dan sentido a los ratios, pero importarlos sin ajuste al contexto es uno de los errores más frecuentes del diagnóstico.

Un sistema de **semáforos** (verde/amarillo/rojo) por indicador y por sector ordena la lectura y comunica al directorio de un vistazo. Pero cada sector tiene su fisiología: un nivel de endeudamiento normal en una empresa de servicios puede ser temerario en una industrial de alto costo fijo; un CCE de 90 días es alarmante en un supermercado y normal en una constructora.

ATENCIÓN El riesgo de importar umbrales de otro contexto —de un manual estadounidense, de otro sector, de otra época— es diagnosticar mal. Los umbrales se calibran contra comparables del mismo sector y del mismo mercado. En el Nordeste argentino, con inflación y capital caro, los parámetros de una empresa de un mercado desarrollado no se copian: se adaptan, y esa adaptación es parte del trabajo.

El benchmarking sin comprensión del negocio es peligroso: dos empresas con el mismo ratio pueden estar en situaciones opuestas si sus modelos de negocio, sus sectores o sus contextos difieren. El comparable correcto es tan importante como el ratio.

— **Palepu & Healy.** *Business Analysis and Valuation*

11 El triángulo: rentabilidad, solvencia y liquidez

Las tres dimensiones del diagnóstico no son independientes: están en tensión permanente. Mejorar una suele costar en otra, y ese equilibrio es la esencia de la gestión financiera.

Son tres preguntas distintas sobre la misma empresa, y responder bien una no dice nada sobre las otras dos. **Rentabilidad**: ¿el capital invertido rinde más de lo que cuesta? **Solvencia**: ¿el patrimonio alcanza para responder por las obligaciones? **Liquidez**: ¿hay caja para pagar lo que vence mañana?

Las tres dimensiones, sus preguntas y sus indicadores

Dimensión	Pregunta	Indicadores	Horizonte
Rentabilidad	¿Crea valor el capital?	ROIC, EVA, márgenes, DuPont	Largo plazo
Solvencia	¿Alcanza el patrimonio?	Deuda/PN, deuda/EBITDA, Altman Z"	Mediano plazo

Dimensión	Pregunta	Indicadores	Horizonte
Liquidez	¿Hay caja para pagar?	Corriente, ácida, CCE, DSCR, DAF-E	Inmediato

Los horizontes explican por qué una empresa puede fallar en una dimensión sin señales en las otras: la liquidez mata en semanas, la solvencia en años, y la falta de rentabilidad puede tardar una década en manifestarse.

Las **tensiones** entre ellas son estructurales, no accidentales:

- **Rentabilidad contra liquidez.** Vender a más plazo aumenta las ventas y el margen, pero estira el DSO y consume caja. Acumular stock asegura el servicio al cliente, pero inmoviliza capital. Cada mejora de rentabilidad suele pedir caja prestada.
- **Rentabilidad contra solvencia.** El apalancamiento eleva el ROE (asignatura 2.1, multiplicador financiero) y simultáneamente deteriora la solvencia. El ROE alto financiado con deuda es rentabilidad comprada con fragilidad.
- **Solvencia contra rentabilidad.** Una empresa sin deuda es muy solvente y, casi siempre, menos rentable para el accionista: renuncia al escudo fiscal y al apalancamiento. La máxima solvencia no es el óptimo.
- **Liquidez contra rentabilidad.** La caja ociosa da tranquilidad y rinde poco o nada. Un colchón excesivo es solvencia comprada con rentabilidad.

Las cuatro combinaciones posibles



IDEA CLAVE La combinación más peligrosa **no es la peor de las cuatro, es la segunda**: la empresa **rentable e ilíquida**. La primera y la cuarta son evidentes para cualquiera. La tercera se detecta con el ROIC. Pero la rentable e ilíquida **engaña a todos**: muestra buenos resultados, buen patrimonio, buen Altman, y se muere de un día para otro por no poder pagar. Es la que estudia en profundidad la asignatura 4.3 —la paradoja crecimiento-liquidez— y la que más empresas medianas rentables mata.

ATENCIÓN El corolario operativo: **el diagnóstico nunca se emite sobre una sola dimensión**. Decir "la empresa es rentable" sin decir si es líquida y solvente no es un diagnóstico: es un fragmento. Y en la práctica, el fragmento más peligroso, porque tranquiliza sin fundamento.

12 El mapa de valor: cómo cada hallazgo llega al EVA

El diagnóstico no termina en el ratio: termina en el valor. El mapa de interrelaciones es lo que conecta cada hallazgo con la creación o destrucción de valor.

Toda palanca de gestión termina moviendo uno de tres números: **el NOPAT, el capital invertido o el costo del capital**. El mapa de valor es la traducción sistemática de cada hallazgo diagnóstico a esos tres destinos. Sin esa traducción, el diagnóstico se queda en descripción.

De la palanca operativa al valor

Palanca	Efecto inmediato	Camino al valor
Subir precio o mejorar mezcla	Mayor margen	↑ NOPAT → ↑ ROIC → ↑ EVA
Reducir costos fijos	Mayor margen y menor GAO	↑ NOPAT y ↓ riesgo
Acortar el DSO (cobranzas)	Menos CxC	↓ Capital → ↑ ROIC → ↑ EVA
Reducir el DIO (inventario)	Menos stock	↓ Capital → ↑ ROIC → ↑ EVA
Estirar el DPO (proveedores)	Más financiación gratuita	↓ Capital → ↑ ROIC
Vender activos no operativos	Menos capital inmovilizado	↓ Capital → ↑ ROIC
Sustituir deuda cara (BFR)	Menor Kd	↓ WACC → ↑ spread → ↑ EVA
Bajar el IDD	Empresa transferible	↓ Ke → ↓ WACC → ↑ valor

Cada fila es una recomendación potencial del memorándum, y cada una tiene su cuantificación: cuánto capital libera, cuántos puntos mueve el ROIC, cuánto EVA agrega.

LA CUANTIFICACIÓN DE UNA PALANCA

$$\Delta \text{ EVA} = \Delta \text{ NOPAT} - \text{WACC} \times \Delta \text{ Capital} - \Delta \text{ WACC} \times \text{Capital}$$

Los tres términos corresponden a las tres palancas

Permite priorizar: no todas las mejoras valen lo mismo, y algunas que parecen menores (un día de CCE) liberan más valor que otras que parecen grandes.

IDEA CLAVE La regla del "y entonces qué" aplicada al valor: **"el CCE aumentó 12 días" no es un hallazgo; "el CCE aumentó 12 días, inmovilizando 4.500 de capital que redujo el ROIC en 1,2 pp y el EVA en 880, recuperables ajustando la política de cobranzas" sí lo es.** La diferencia entre ambas frases es la diferencia entre un informe que se lee y uno que cambia

decisiones.

Voces de referencia

La descomposición del retorno revela dónde está la palanca: margen, rotación o apalancamiento. Cada una lleva a una conversación de gestión distinta.

— **Tim Koller.** *McKinsey — Valuation*

La rentabilidad, la liquidez y el apalancamiento cuentan tres historias que solo tienen sentido juntas. Aisladas, engañan.

— **Robert Higgins.** *University of Washington*

En el contexto latinoamericano, el diagnóstico debe leer el apalancamiento a la luz de la volatilidad macro: lo que es prudente en un país estable puede ser temerario en uno inflacionario.

— **Guillermo López Dumrauf.** *Finanzas Corporativas: un enfoque latinoamericano*

CASO PRÁCTICO

El diagnóstico integral

Maderas del Litoral S.A. — ¿por qué el ROE luce alto?

El ROE de Maderas del Litoral parece envidiable: 33 %. El directorio está satisfecho. El consultor, en cambio, quiere saber de dónde sale ese número: ¿de un margen operativo excelente, de una rotación alta, o del apalancamiento?

La descomposición DuPont de cinco factores revela la verdad incómoda: buena parte del ROE viene del **multiplicador financiero** (mucho deuda), no de la eficiencia operativa. Y con un GAO alto (mucho costo fijo en la planta) sumado a un GAF alto (deuda), la empresa amplifica dos veces cualquier caída de ventas.

El encargo: descomponer el ROE, medir los apalancamientos, calcular los puntos de equilibrio y escribir el memorándum al directorio.

Datos del diagnóstico (miles de \$)

Concepto	Valor
Ventas	42.000
Costos variables	25.200
Costos fijos	12.950
Intereses	1.150
Tasa impositiva efectiva	35%
Activos (analíticos)	13.500
Patrimonio neto ajustado	5.270

Consigna

1. ¿Cuánto del ROE proviene de la operación y cuánto del apalancamiento (DuPont de 5 factores)?
2. ¿Cuáles son el GAO, el GAF y el GAT, y qué riesgo implican combinados?
3. ¿Cuál es el punto de equilibrio económico y a qué distancia opera la empresa?
4. ¿La empresa es un caso de “rentable pero frágil”? ¿Qué recomendaría al directorio?

Metodología de resolución

1 Descomponer (DuPont)

Separar el ROE en los cinco factores y ver cuál manda.

2 Medir apalancamientos

$GAO = MC/EBIT$, $GAF = EBIT/EBT$, $GAT = GAO \times GAF$.

3 Calcular equilibrios

PE económico = $CF/MC\%$; distancia al equilibrio.

4 Mapear a valor

Conectar cada hallazgo con el ROIC y el EVA.

5 Comunicar

Memorándum ejecutivo con conclusión primero y acciones priorizadas.

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

DuPont de cinco factores exprés

Con los datos ya depurados de una empresa, descomponé su ROE en los cinco generadores y verificá el resultado.

Datos (miles de \$)

Concepto	Valor
Resultado neto (NI)	800
EBT	1.200
EBIT	1.500
Ventas	20.000
Activos	8.000
Patrimonio neto	3.000

Consigna

1. ¿Cuánto valen los cinco factores del DuPont?
2. ¿Cuál es el ROE y de dónde viene sobre todo?

Solución

LOS CINCO FACTORES

Fiscal $800/1.200=0,667$ · Financiera $1.200/1.500=0,80$ · Margen $1.500/20.000=7,5\%$ · Rotación $20.000/8.000=2,5$ · Multiplicador

$$8.000/3.000=2,667$$

ROE

$$\text{ROE} = 0,667 \times 0,80 \times 0,075 \times 2,5 \times 2,667 = 26,7 \%$$

Verificación directa: $NI/PN = 800/3.000 = 26,7 \%$. ✓

IDEA CLAVE El ROE del 26,7 % se apoya fuertemente en el **multiplicador financiero (2,667)**: buena parte del retorno viene del apalancamiento, no solo de la operación. Empresa rentable pero a vigilar por su dependencia de la deuda.

Bibliografía nuclear

- Koller, Goedhart & Wessels — *Valuation*
- Palepu & Healy — *Business Analysis and Valuation*
- Higgins, R. — *Analysis for Financial Management*
- Brealey, Myers & Allen — *Principles of Corporate Finance*
- Damodaran, A. — *Corporate Finance: Theory and Practice*
- López Dumrauf, G. — *Finanzas Corporativas: un enfoque latinoamericano*